

NEXUS

Reporte de avance - Dia 2

Anime · TCG · Musica Hub

Fecha	5 de octubre de 2026
Proyecto	NEXUS - Aplicacion web full stack
Etapas	Segundo dia de desarrollo
Enfoque del dia	Backend, autenticacion, autorizacion e integracion frontend-backend

Durante el segundo dia se consolido la arquitectura funcional de NEXUS: conexion con SQL Server, CRUD del catalogo, registro e inicio de sesion, JWT, control de roles y un modulo real de administracion de usuarios conectado a la API.

1. Objetivo del dia

El objetivo principal fue convertir el prototipo visual del primer día en una aplicación conectada a un backend y una base de datos reales. Se priorizó el cumplimiento de los requisitos técnicos del reto: consumo de API, operaciones CRUD, autenticación, roles de usuario, validaciones, seguridad de endpoints e integración entre frontend, backend y SQL Server.

2. Actividades realizadas

- **Conexion con SQL Server:** Se configuró Entity Framework Core para trabajar con NexusDB y se verificó la lectura real de categorías e ítems.
- **Catalogo mediante API:** Se implementaron endpoints GET para categorías e ítems, incluyendo consulta general y consulta individual.
- **CRUD de Items:** Se implementaron POST, PUT y DELETE con validación de título y categoría. Las operaciones se probaron creando, modificando y eliminando registros.
- **Integración del catalogo:** El frontend dejó de depender de datos estáticos y ahora obtiene el contenido mediante fetch desde NEXUS API.
- **Registro de usuarios:** Se conectó el formulario de registro con el backend. Las contraseñas se almacenan mediante hash y los nuevos usuarios reciben el rol User.
- **Inicio de sesion:** Se implementó autenticación real contra la base de datos y manejo de credenciales incorrectas.
- **JWT:** El backend genera un token al iniciar sesión. El frontend conserva el token durante la sesión y lo elimina al cerrar sesión.
- **Roles Admin/User:** La interfaz muestra opciones administrativas solamente cuando el usuario autenticado tiene rol Admin.
- **Administración de usuarios:** Se creó un endpoint protegido para consultar usuarios y otro para cambiar roles User/Admin.
- **Modulo visual de usuarios:** Se construyó un modal NEXUS que carga los usuarios desde la API, identifica la cuenta actual y permite cambiar roles sin recargar la aplicación.

3. Pruebas funcionales realizadas

Prueba	Resultado	Estado
GET /api/Categorias	Categorías obtenidas desde SQL Server	OK
GET /api/Items	Catálogo cargado correctamente	OK
POST /api/Items	Creación de registros comprobada	OK
PUT /api/Items/{id}	Actualización de registros comprobada	OK
DELETE /api/Items/{id}	Eliminación de registros comprobada	OK
Login incorrecto	La API rechaza credenciales inválidas	OK
GET /api/Usuarios sin JWT	401 Unauthorized	OK
GET /api/Usuarios con User	403 Forbidden	OK
GET /api/Usuarios con Admin	200 OK y listado de usuarios	OK
PUT /api/Usuarios/{id}/rol	Cambio User -> Admin -> User comprobado	OK

4. Seguridad y control de acceso

Se incorporo autenticacion mediante JWT y autorizacion por roles. El endpoint de administracion de usuarios esta protegido para que solo un Admin pueda utilizarlo. Las pruebas confirmaron tres comportamientos distintos: una solicitud sin token recibe 401, un usuario autenticado con rol User recibe 403 y un Admin obtiene 200. Adicionalmente, el cambio de rol se valida en el backend y se evita que el administrador conectado se quite accidentalmente su propio rol desde el flujo implementado.

5. Integracion frontend-backend

La integracion ya es visible en el funcionamiento normal de NEXUS. El catalogo se genera con informacion obtenida de la API; el registro crea usuarios reales; el login valida credenciales almacenadas en SQL Server; la sesion conserva usuario y JWT; y el modulo Administrar usuarios consume endpoints protegidos. Al cambiar el rol de un usuario, la modificacion se refleja inmediatamente en la interfaz.

6. Interfaz desarrollada

- Menu de cuenta que cambia segun exista o no una sesion activa.
- Opciones administrativas visibles solamente para el rol Admin.
- Modal de Administrar usuarios con nombre, correo, rol actual y acciones de cambio de rol.
- Indicador "Tu cuenta" para diferenciar al administrador conectado.
- Mensajes personalizados de NEXUS para inicio de sesion, errores y confirmaciones, evitando alertas nativas del navegador.
- Estilo oscuro consistente con la identidad visual violeta, azul y magenta del proyecto.

7. Problemas encontrados y solucion aplicada

Situacion	Solucion
Configuracion inicial de Entity Framework y claves primarias.	Se ajusto el mapeo del modelo y se verifico la conexion hasta obtener datos reales.
Configuracion de JWT y estructura de appsettings.json.	Se corrigio la configuracion y se valido nuevamente el funcionamiento de los endpoints existentes.
Necesidad de distinguir autenticacion y autorizacion.	Se probaron explicitamente los estados 401, 403 y 200 para comprobar el control de acceso.
Administracion de roles desde el frontend.	Se conecto el modal de usuarios con GET y PUT protegidos mediante Bearer Token.

8. Estado actual del proyecto

Componente	Estado
Base de datos y relaciones	Completado
Conexion API - SQL Server	Completado
Catalogo dinamico	Completado
CRUD backend de Items	Completado

Componente	Estado
Registro y login	Completado
Hash de contraseñas	Completado
JWT y roles	Completado
Administración de usuarios	Completado
Administración visual del catálogo	Pendiente
Favoritos persistentes	Pendiente
Documentación final de endpoints	Pendiente

9. Plan para el Día 3

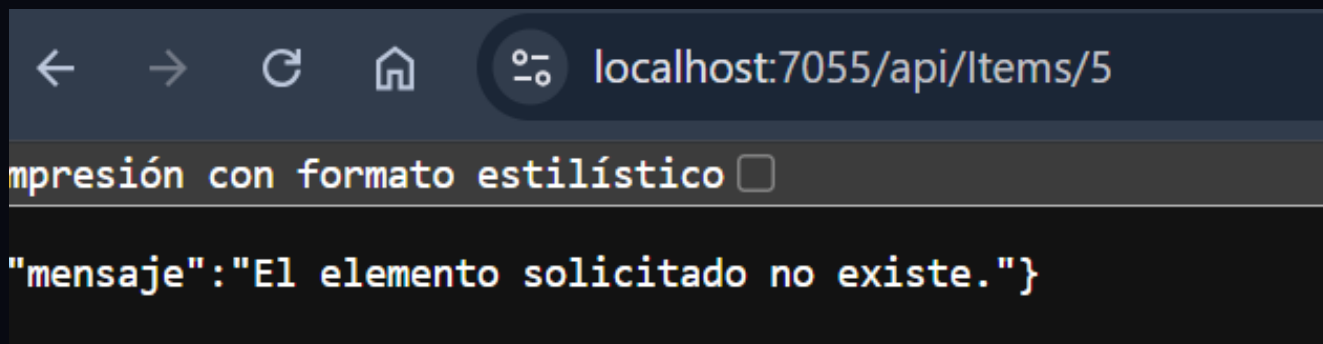
- Construir la interfaz de Administrar catálogo y conectarla al CRUD ya disponible.
- Proteger las operaciones de escritura del catálogo para el rol Admin.
- Persistir Mi colección/Favoritos mediante la tabla Favoritos y el usuario autenticado.
- Completar documentación de endpoints y evidencias técnicas.
- Realizar pruebas integrales de los flujos principales.
- Preparar el video final de demostración y los entregables del reto.

10. Conclusion

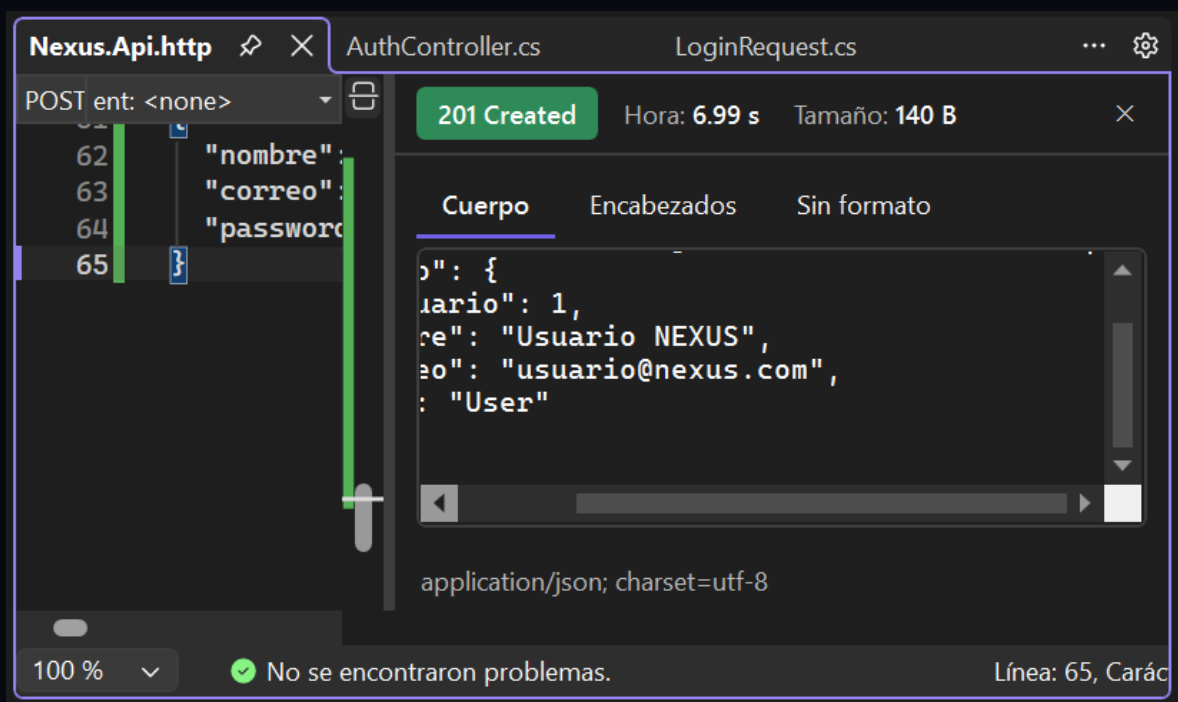
El segundo día permitió pasar de un prototipo visual a una aplicación full stack funcional. NEXUS ya comunica frontend, API y SQL Server; cuenta con registro e inicio de sesión, seguridad mediante JWT, diferenciación de roles y administración real de usuarios. Las pruebas realizadas muestran que los controles de acceso funcionan y que los cambios realizados desde la interfaz se persisten en la base de datos. El siguiente día se enfocará en cerrar los módulos administrativos y de favoritos, documentar la API y preparar la demostración final.

Evidencias visuales - Día 2

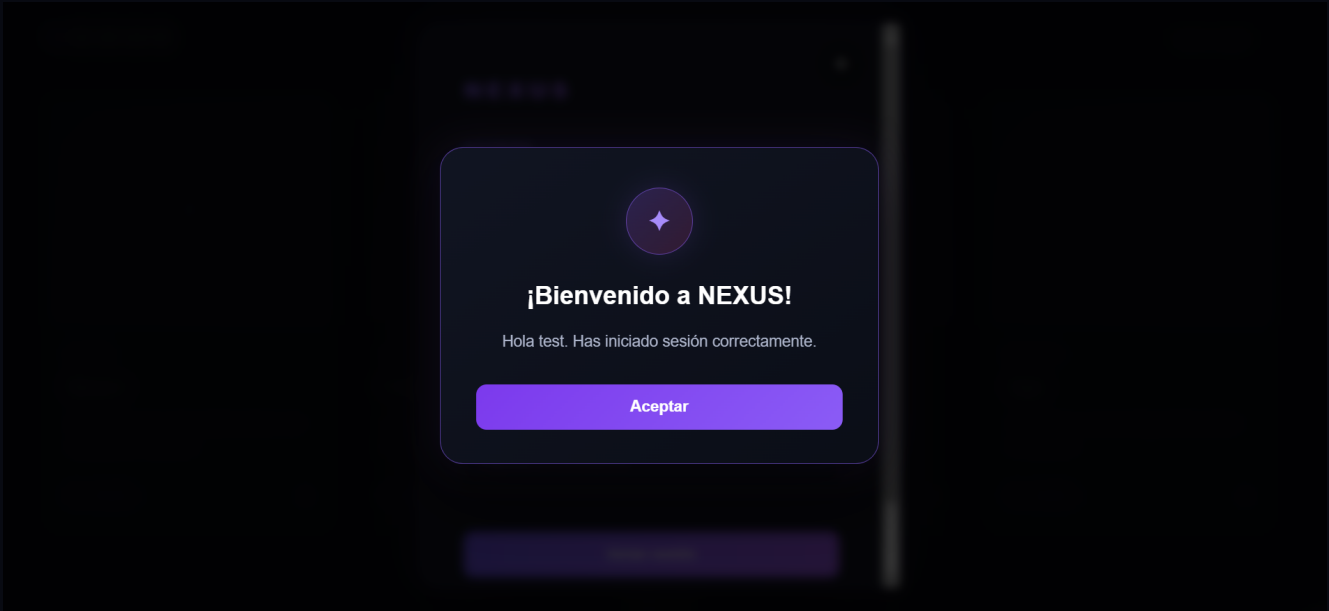
Capturas compartidas durante el desarrollo y las pruebas de NEXUS. Se conservan como evidencia del proceso técnico, validaciones e integración.



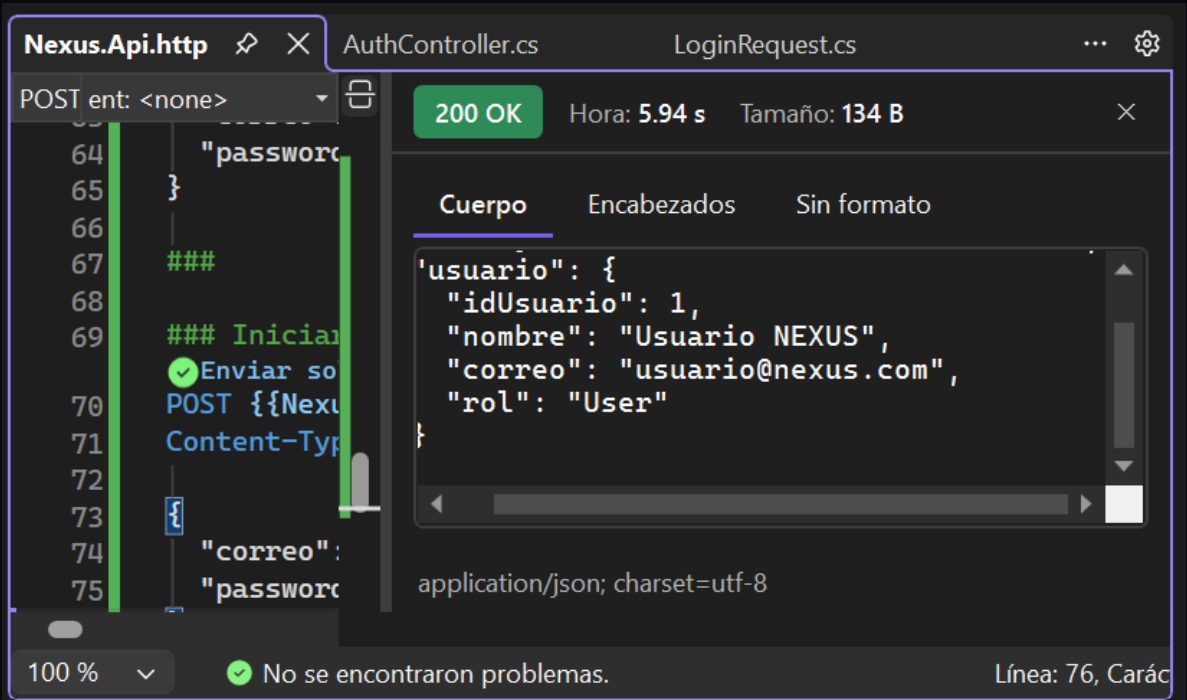
Evidencia 1. Captura de pantalla 2026-10-05 125359.png



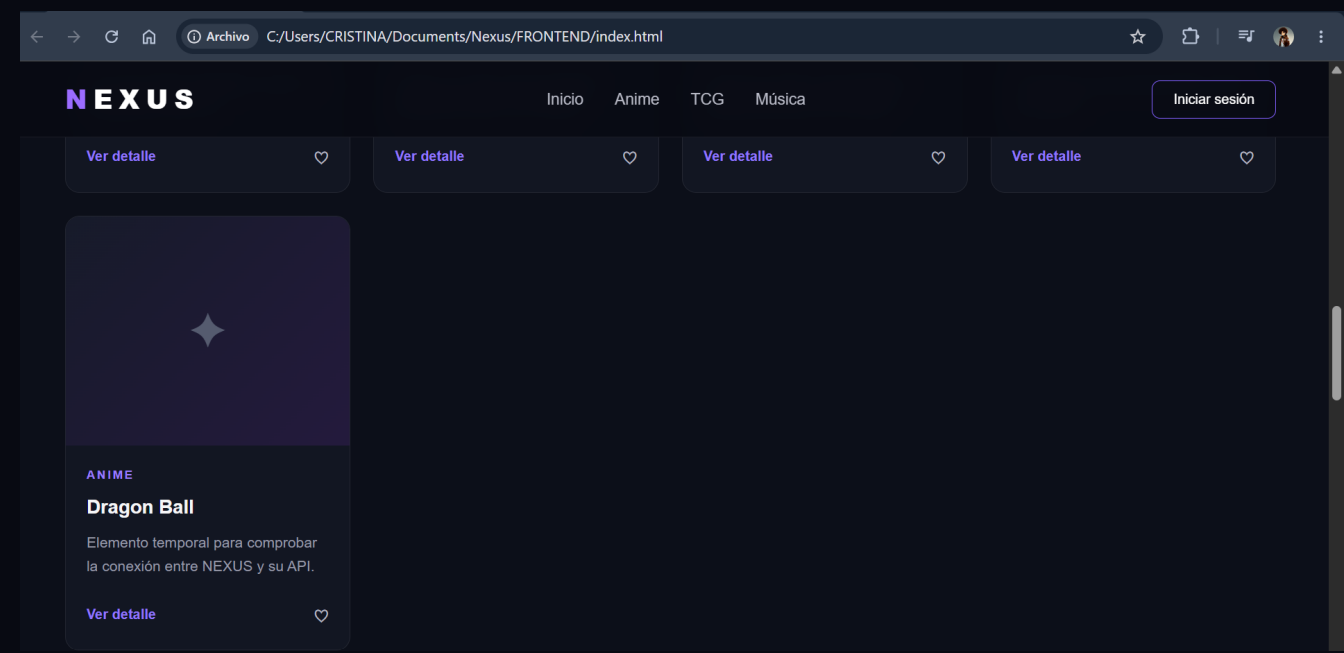
Evidencia 2. Captura de pantalla 2026-10-05 132314.png



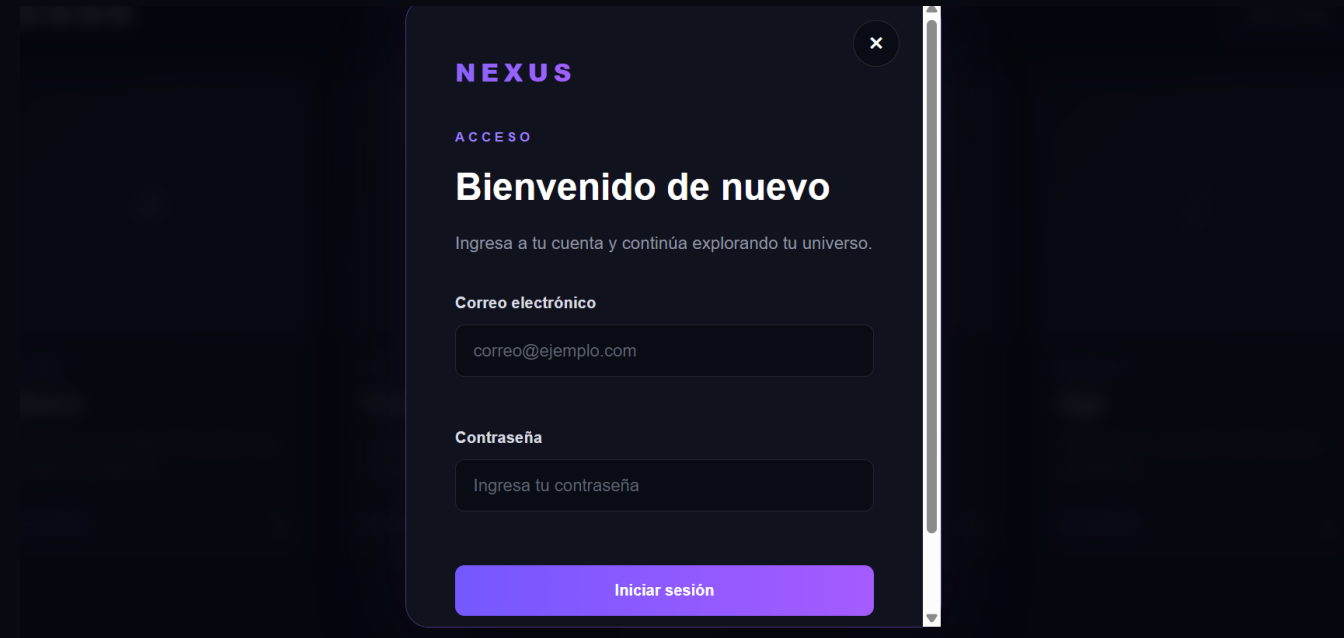
Evidencia 3. Captura de pantalla 2026-10-05 141150.png



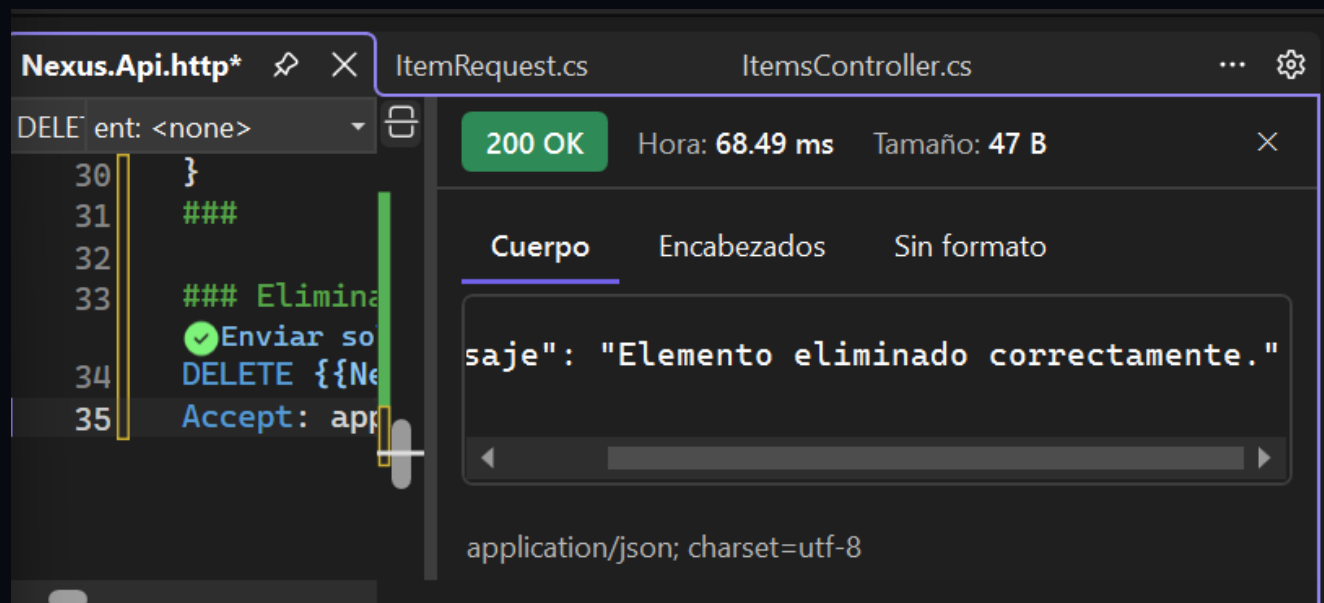
Evidencia 4. Captura de pantalla 2026-10-05 132546.png



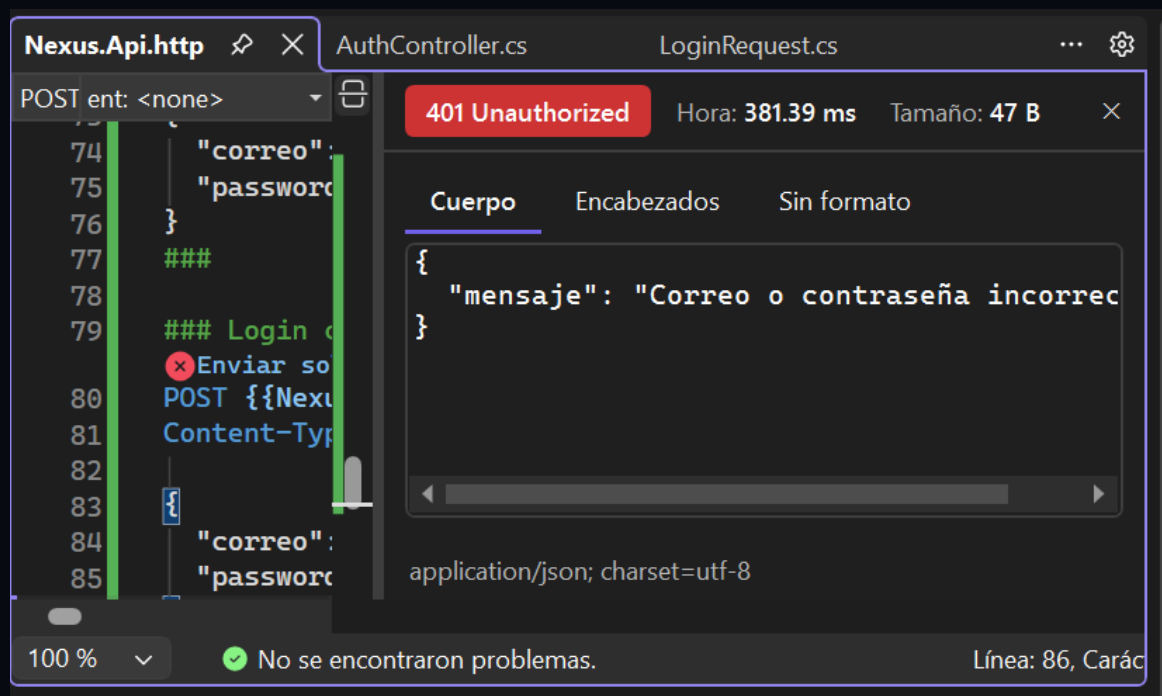
Evidencia 5. Captura de pantalla 2026-10-05 130615.png



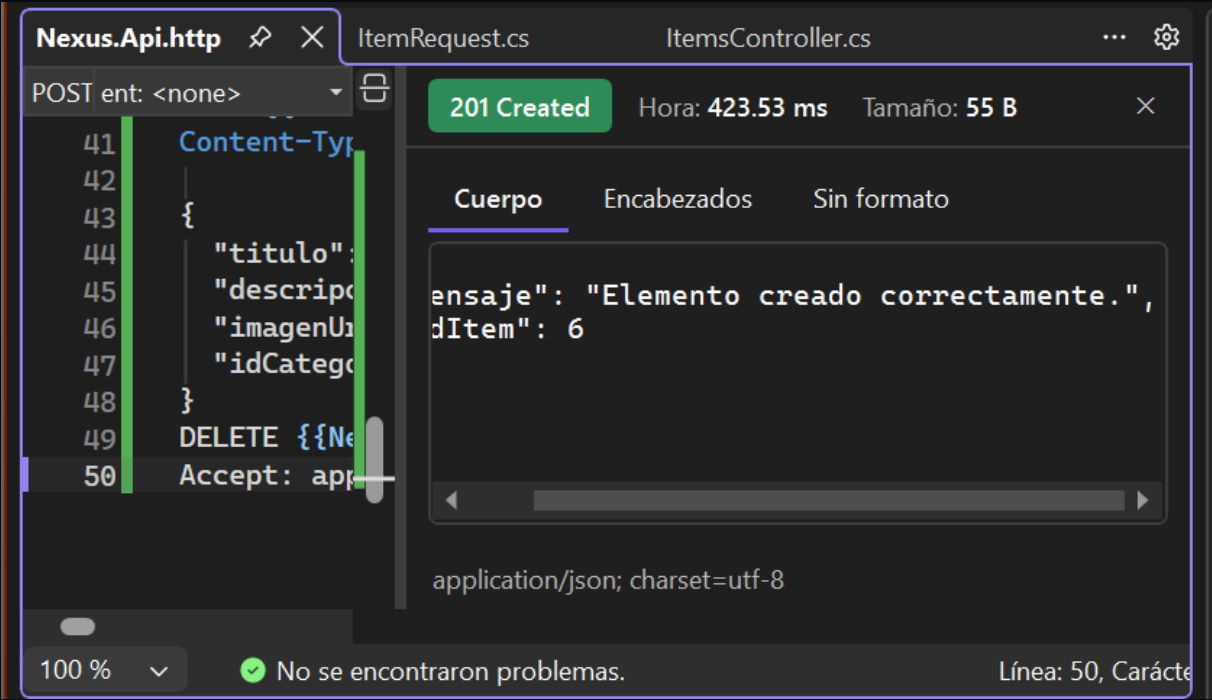
Evidencia 6. Captura de pantalla 2026-10-05 141226.png



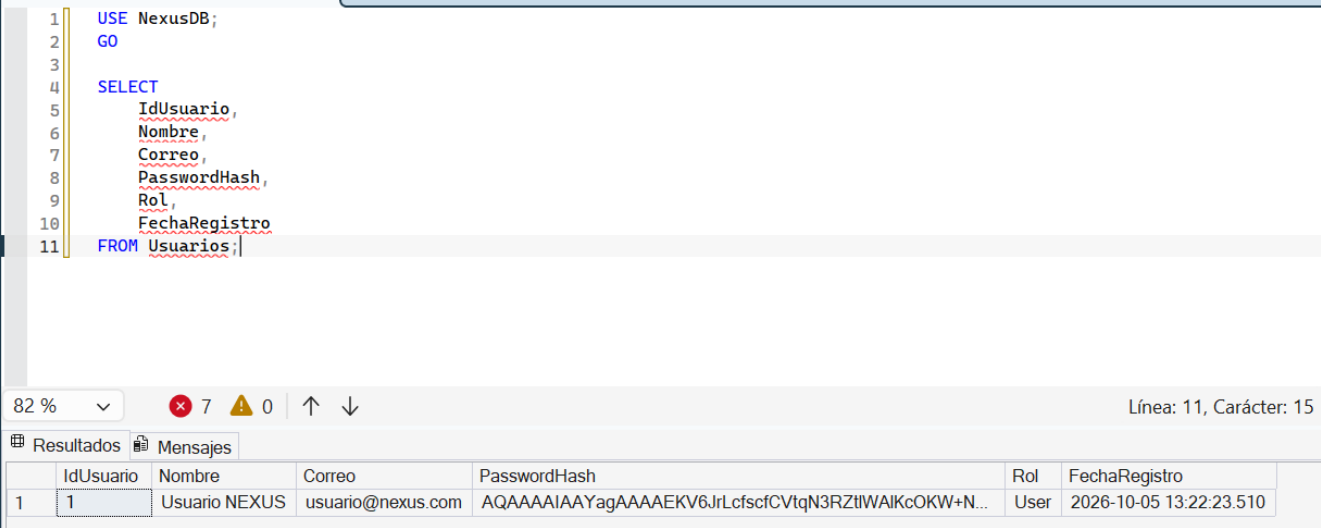
Evidencia 7. Captura de pantalla 2026-10-05 125415.png



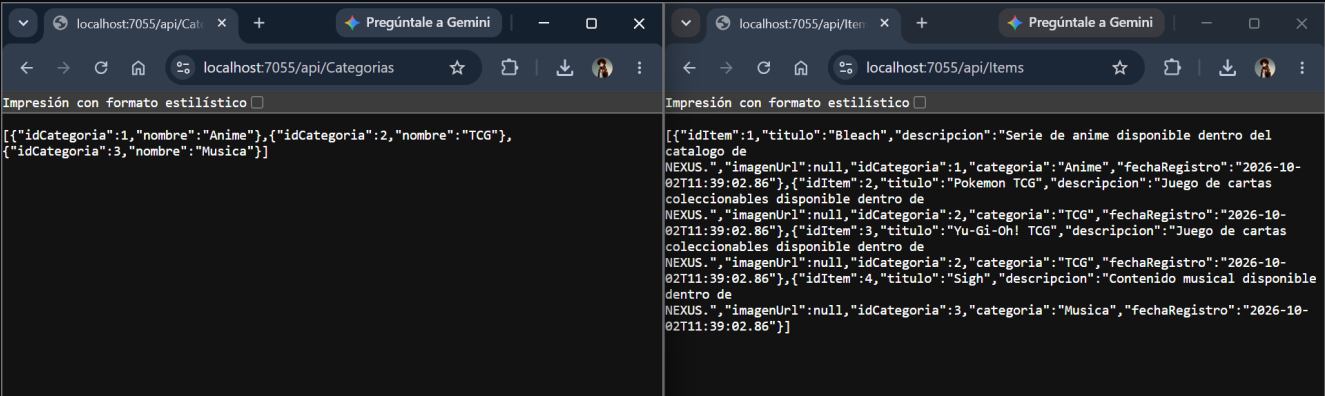
Evidencia 8. Captura de pantalla 2026-10-05 132623.png



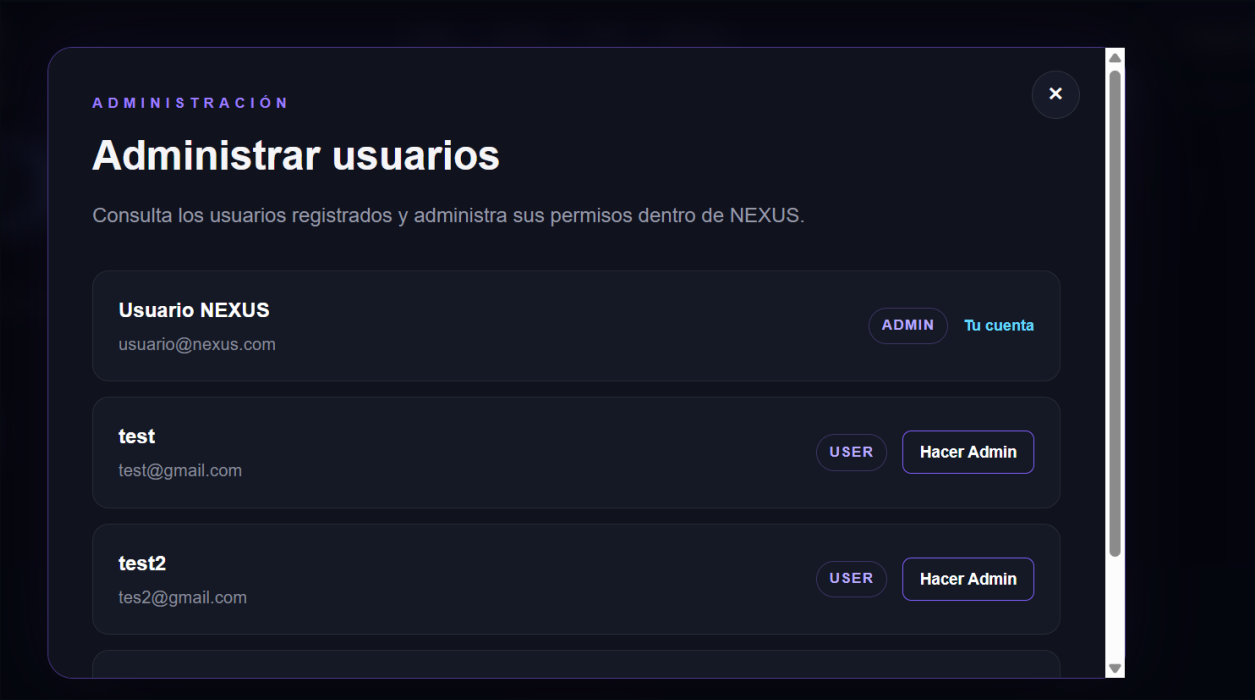
Evidencia 9. Captura de pantalla 2026-10-05 130732.png



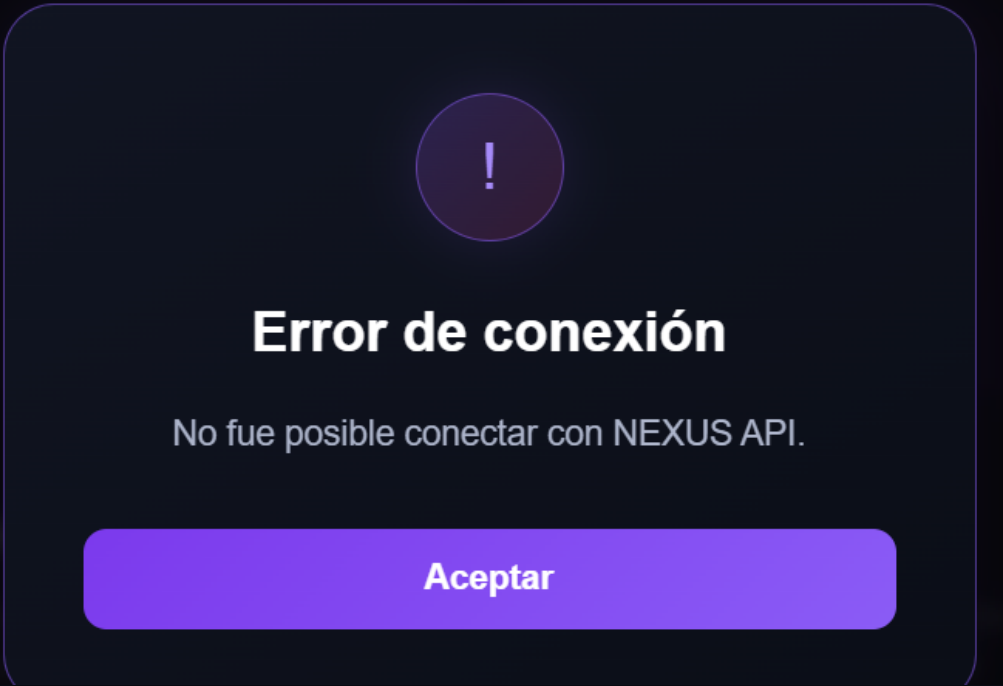
Evidencia 10. Captura de pantalla 2026-10-05 132256.png



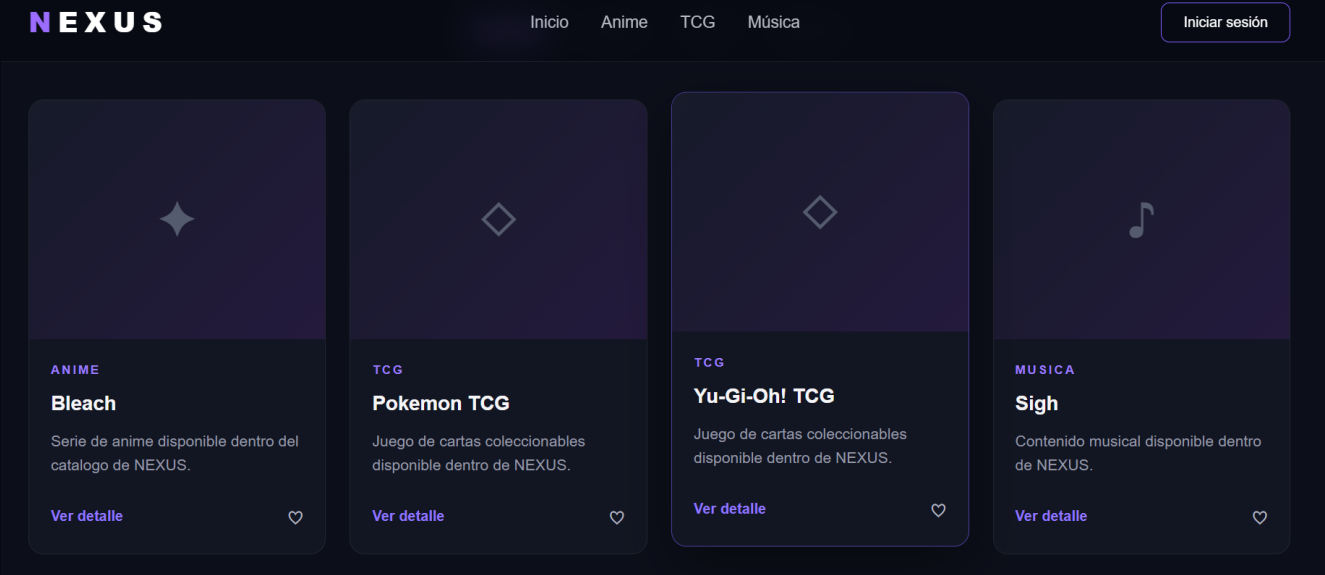
Evidencia 11. Captura de pantalla 2026-10-05 170607.png



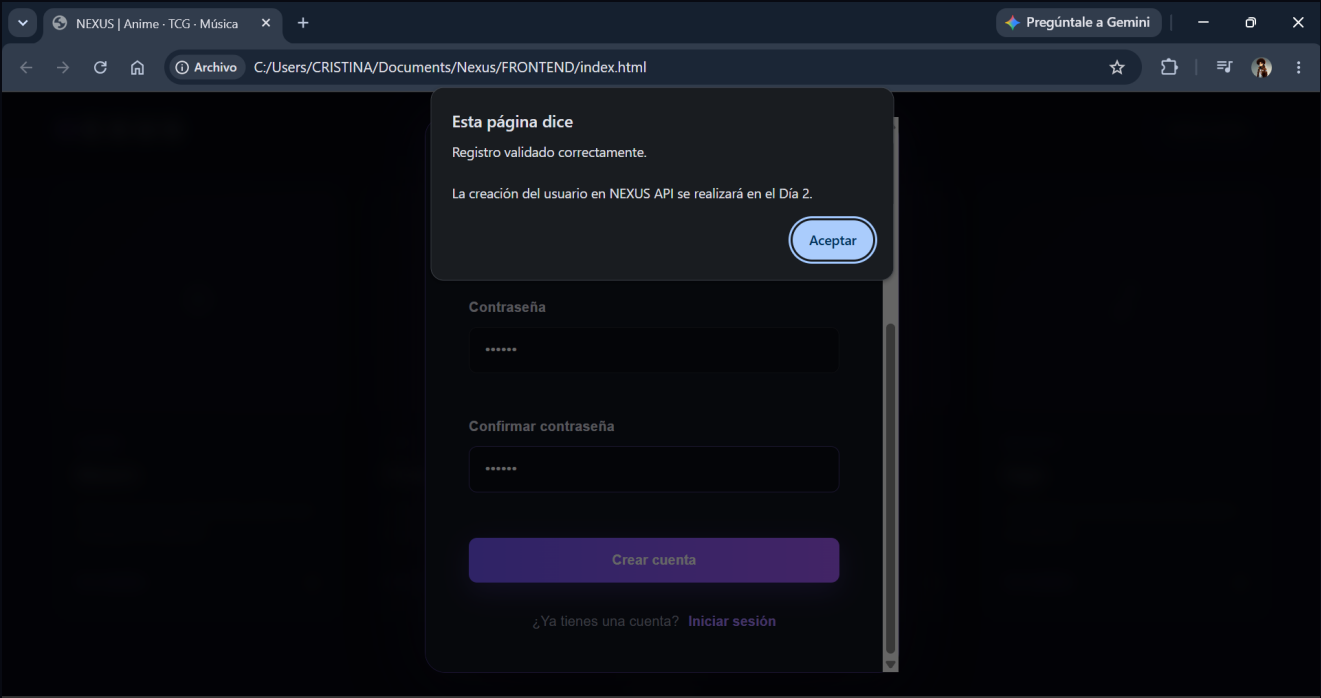
Evidencia 12. Captura de pantalla 2026-10-05 173518.png



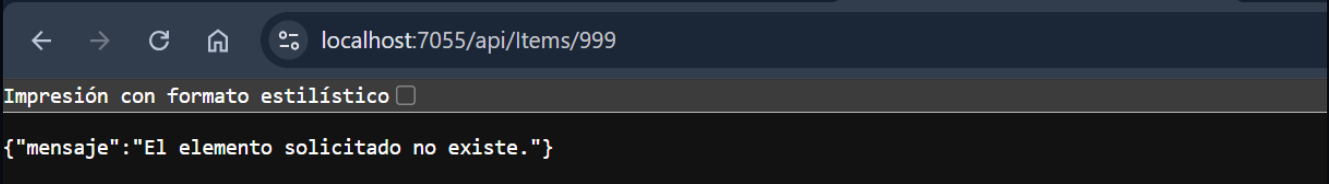
Evidencia 13. Captura de pantalla 2026-10-05 142140.png



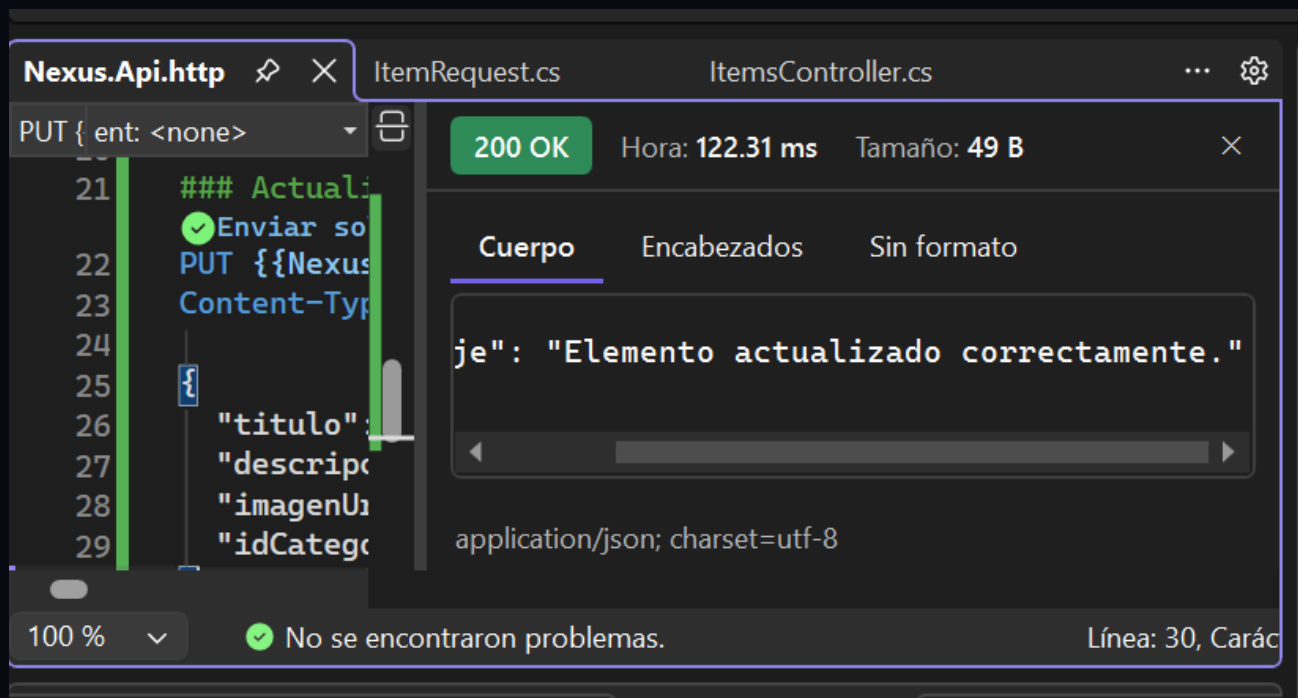
Evidencia 14. Captura de pantalla 2026-10-05 130403.png



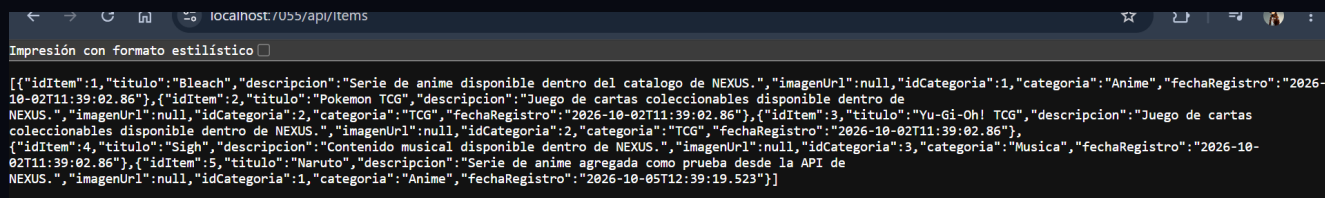
Evidencia 15. Captura de pantalla 2026-10-05 133432.png



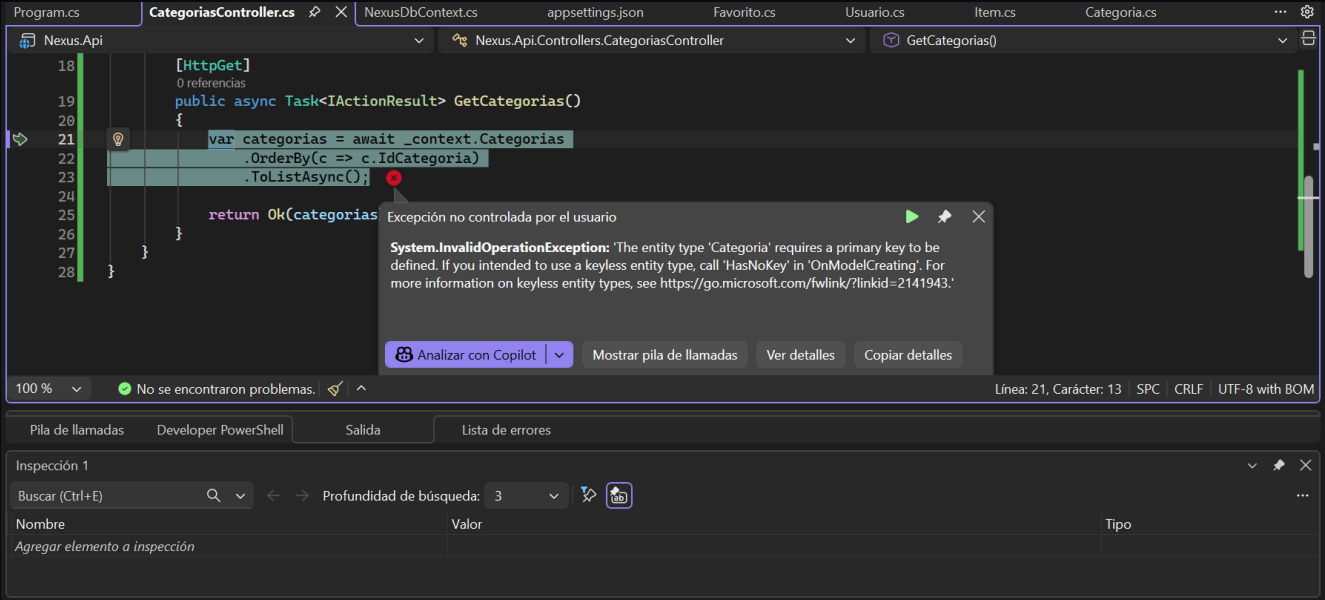
Evidencia 16. Captura de pantalla 2026-10-05 123648.png



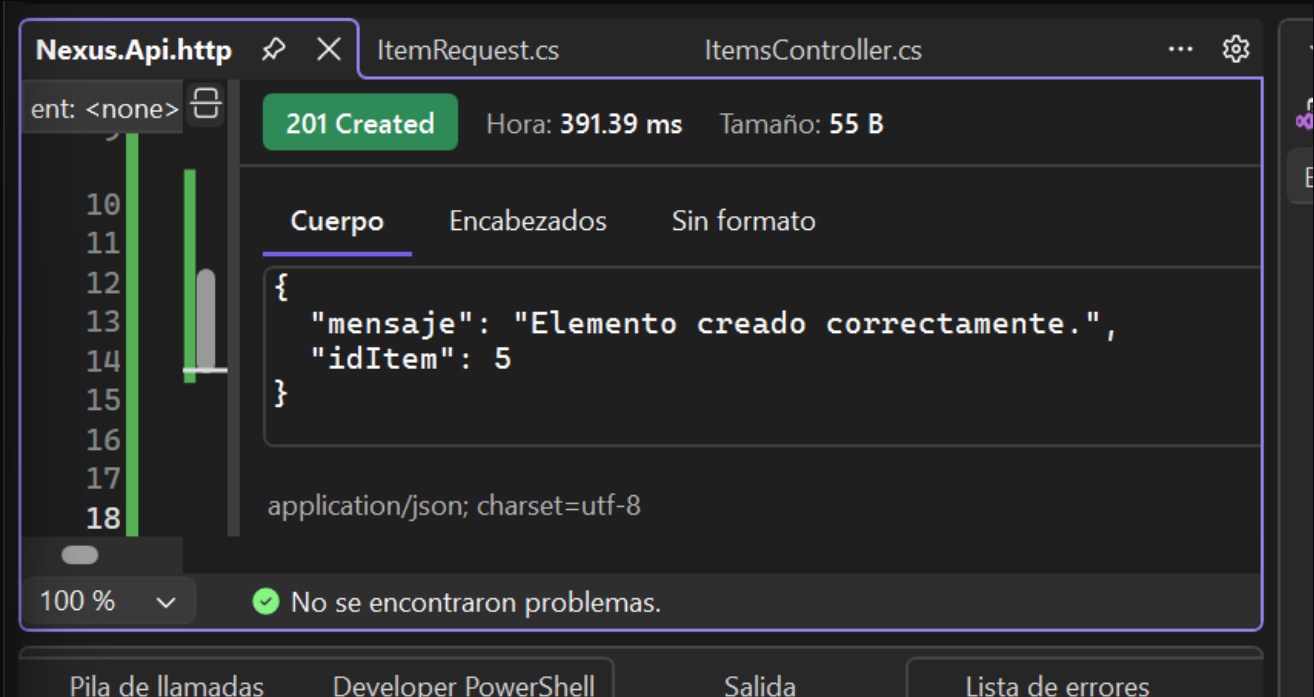
Evidencia 17. Captura de pantalla 2026-10-05 124132.png



Evidencia 18. Captura de pantalla 2026-10-05 123955.png



Evidencia 19. Captura de pantalla 2026-10-05 103059.png

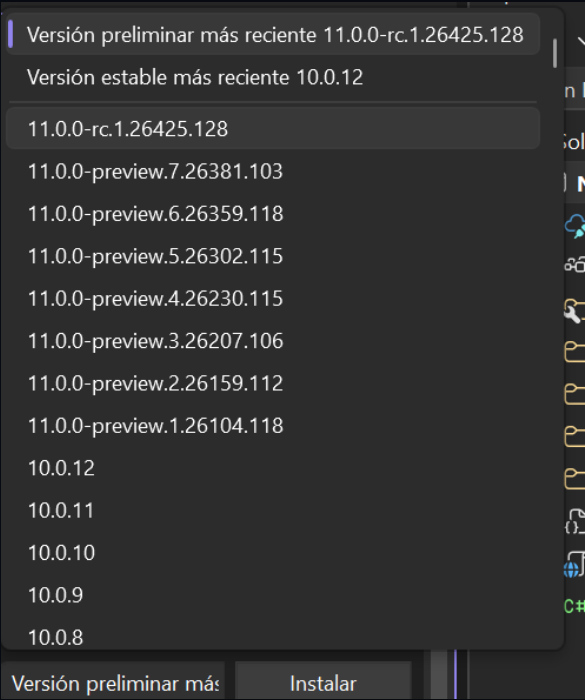


Evidencia 20. Captura de pantalla 2026-10-05 124010.png

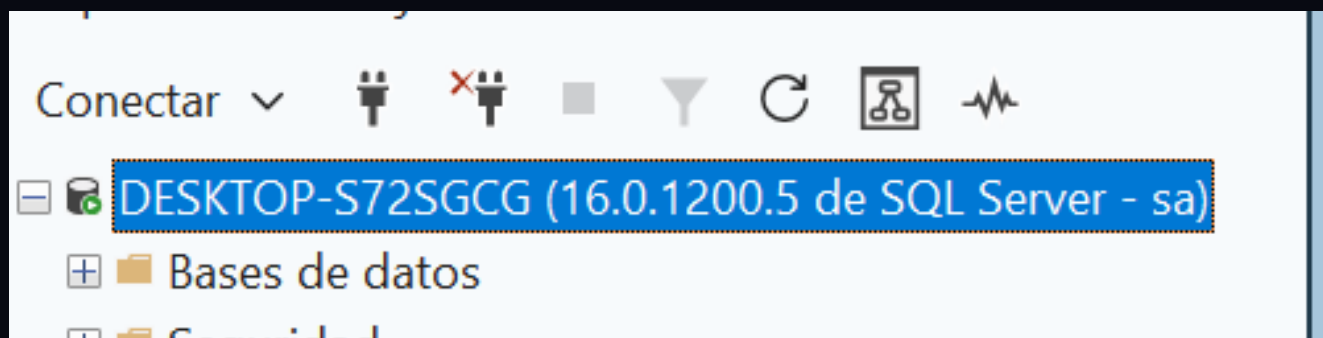
Impresión con formato estilístico ☐

```
{ "idItem": 5, "titulo": "Naruto Shippuden", "descripcion": "Serie de anime actualizada mediante la API de NEXUS.", "imagenUrl": null, "idCategoria": 1, "categoria": "Anime", "fechaRegistro": "2026-10-05T12:39:19.523" }
```

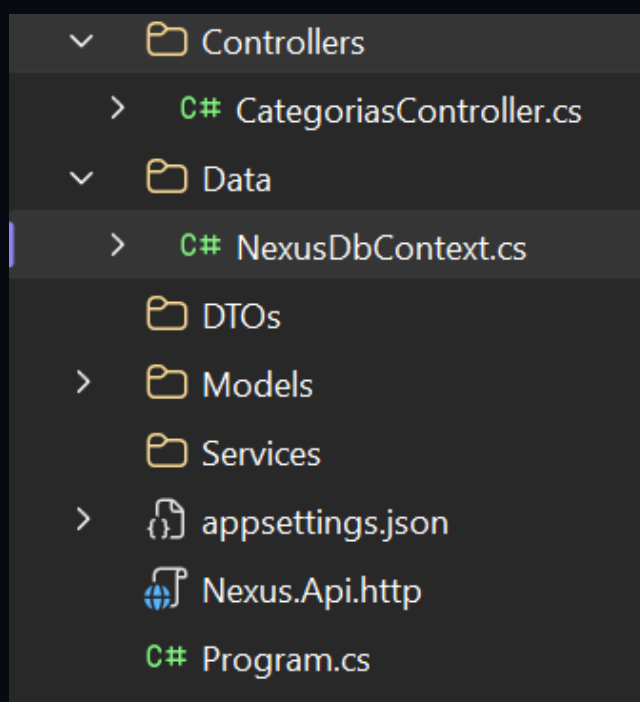
Evidencia 21. Captura de pantalla 2026-10-05 124154.png



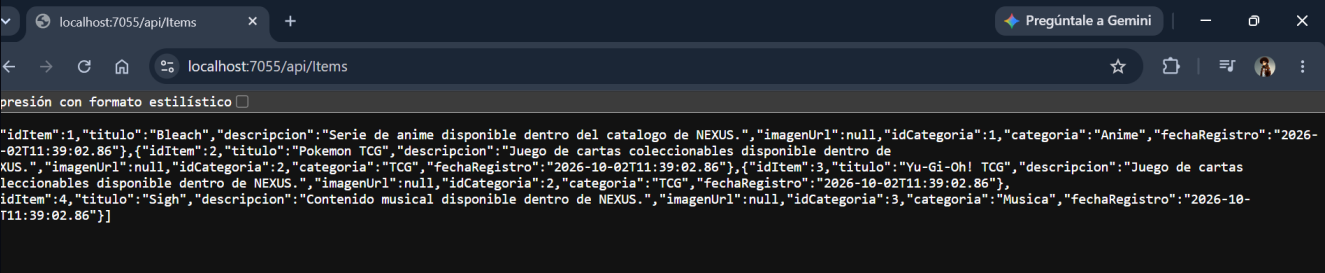
Evidencia 22. image(20261005-160754).png



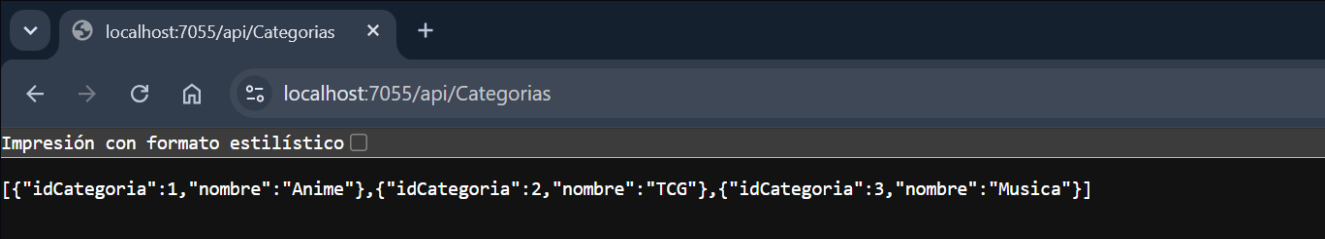
Evidencia 23. Captura de pantalla 2026-10-05 101135.png



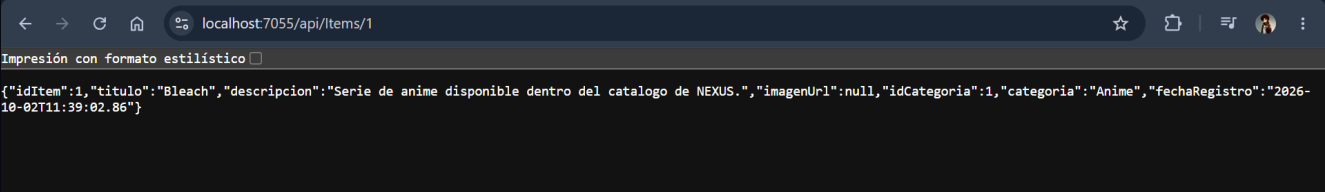
Evidencia 24. Captura de pantalla 2026-10-05 102443.png



Evidencia 25. Captura de pantalla 2026-10-05 123517.png



Evidencia 26. Captura de pantalla 2026-10-05 123026.png



Evidencia 27. Captura de pantalla 2026-10-05 123610.png

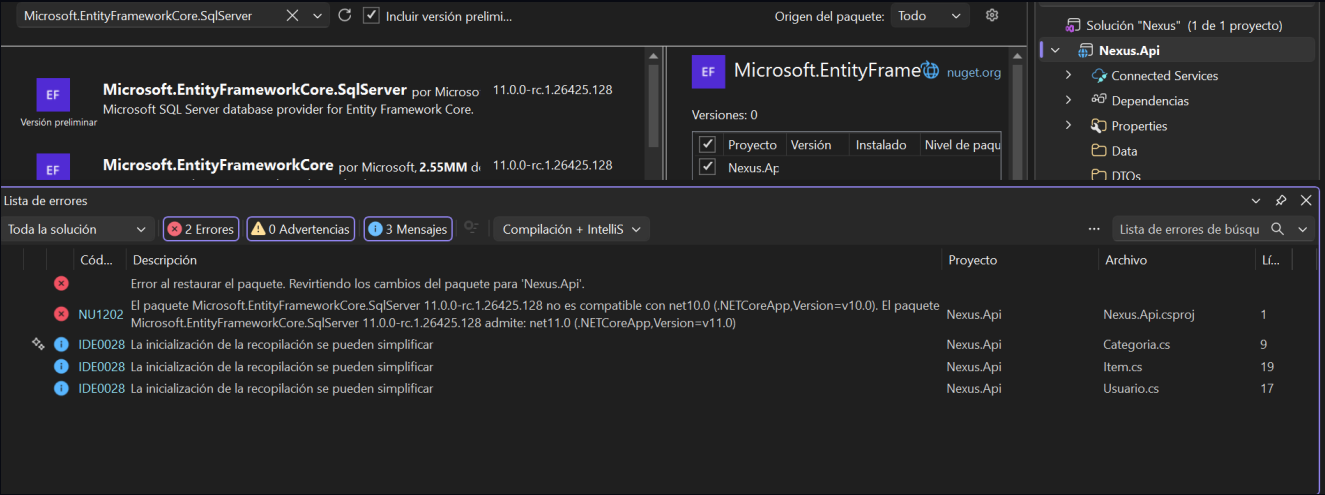
Propiedades de conexión

Cadena de conexión

Nombre del servidor	DESKTOP-S72SGCG
Authentication	Autenticación de SQL Server
Nombre de usuario	sa
Contraseña	••••••••••
	☒ Recordar contraseña
Nombre de la base de datos	<predeterminado>
Cifrar	Obligatorio
	☒ Certificado de servidor de confianza
	Avanzadas...

Propiedades personalizadas

Evidencia 28. Captura de pantalla 2026-10-05 101624.png



Evidencia 29. Captura de pantalla 2026-10-05 100651.png